

ToonStudio

웹툰의 기획부터 연재·운영까지, 흩어진 제작 도구와 협업 과정을 브라우저 하나로 연결합니다.

김희준 · 예비 창업 도전자 | toonstudio.cloud

예비 창업 도전자 김희준 — 메이저 플랫폼에서 18년을 쌓은 개발자입니다

18년
개발 경력

-70%
배달의민족 React 전환으로 줄인 JS 번들

+30%
같은 전환으로 개선한 성능

국내 최초
애플페이 결제 연동 리드

배달의민족 · 우아한형제들	주문·결제·장바구니 핵심 아키텍처 설계·리드. 웹 장바구니 신규 구축, 공동 주문 실시간 동기화, 전사 표준 개발환경 TF장, 테스팅 인프라 최초 구축.
스마일게이트 스토브	프론트기술담당 웹서비스개발팀 팀장. 10명 규모 개발팀 리딩, STOVE 게임 플랫폼 개발·운영 총괄.
삼쩜삼 · 자비스앤빌런즈	FE 챕터 리드.
카카오	다음 메일 웹프론트엔드 개발.
NC · 엔씨소프트	모바일 플랫폼, 블레이드앤소울 모바일 가이드앱.

신뢰 이력 — 중소벤처기업부 창업 지원 프로그램 **'모두의 창업' 1라운드 선정**, **'도전의 IR' 서류 통과**로 2026년 10월 22일 대면 피치를 진행합니다. 지금은 ToonStudio의 제품 설계·개발·운영 전 과정을 직접 수행합니다.

ToonStudio는 베타로 공개해 계속 다듬고 있는 웹툰 제작 OS입니다

226종
전문가급 브러시

14,665개
배치 가능한 bg3d 에셋

42개
bg3d 테마 팩

9개
프리빌트 프리셋

기획·대본
작품과 회차 구조

→

콘티
장면과 컷 구성

→

드로잉
2D 작화와 채색

→

3D 배경·캐릭터
무대와 포즈 활용

→

협업·검수
코멘트와 승인 이력

→

게시·운영
게시 상태와 연재 운영

설치 없이 브라우저에서 열고 전 공정을 한 흐름으로 — **toonstudio.cloud에서 베타로 공개 중**입니다. 정식 오픈을 향해 계속 고도화하면서, 창작자분들과 실제 연재·운영 현장에서 검증하고 있습니다.

작가들은 그리는 시간보다 도구를 오가는 시간에 더 지칩니다

한 회차를 만들려면 필요한 도구들이 서로 다른 앱에 흩어져 있습니다.

대본

문서 도구에서 따로 씁니다

콘티·드로잉

전용 드로잉 앱에서 따로 그립니다

3D·소재

뷰어와 폴더를 오가며 찾습니다

공유·일정

메신저와 드라이브에 흩어져 있습니다

문제는 기능이 부족해서가 아니라, 흐름이 중간중간 끊기기 때문입니다.

피드백은 메신저에 흩어지고, 최종본은 파일명 속에 묻힙니다

01 **협업 손실**

역할·권한·피드백·승인 이력이 메신저와 파일명에 흩어져 같은 재작업이 반복됩니다.

---

02 **연재 리스크**

회차별 진행률과 마감 위험, 플랫폼 규격을 늦게 발견해 품질과 일정이 함께 흔들립니다.

진행 상황과 승인 이력은 작품 밖이 아니라 작품 안에서 보여야 합니다.



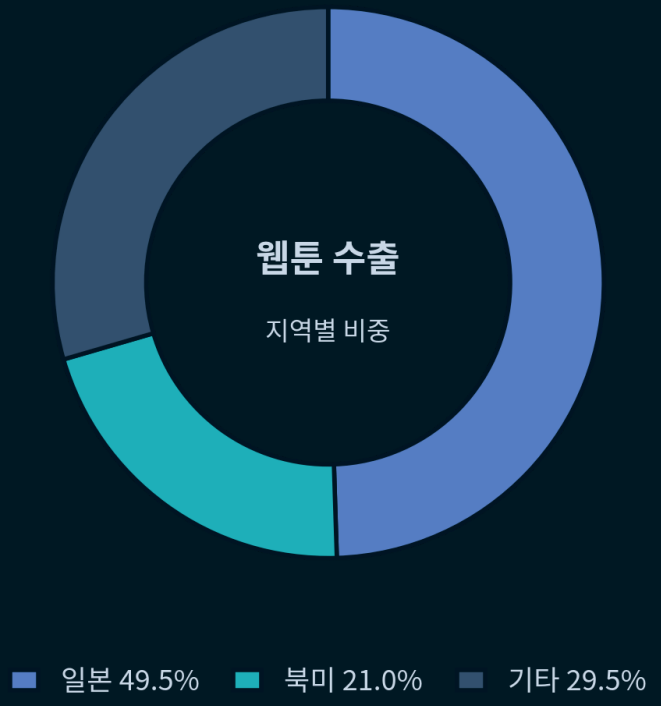
웹툰 산업은 2조 원을 넘겼는데, 만드는 방식은 그대로입니다

2조 2,856억 원

2024년 국내 웹툰 산업 매출, 전년 대비 +4.4%

수출은 일본 49.5%, 북미 21.0%로 두 지역이 70%를 넘습니다. 산업은 커지고 국경을 넘는데, 제작 방식은 개인의 파일 관리와 메신저에 머물러 있습니다. 2조 원대 산업의 파편화된 제작 인프라가 ToonStudio가 들어가는 자리입니다.

출처: 문화체육관광부 · 한국콘텐츠진흥원 「2025 웹툰산업 실태조사」. 차트의 기타는 전체에서 일본·북미를 제외한 잔여 비중입니다.



세계 웹툰 시장은 앞으로 네 배 가까이 더 커집니다

국내에서 검증된 포맷이 세계로 나가는 동안, 그 작품을 만드는 제작 기반의 수요도 함께 커집니다.

약 102억 달러

2024년 글로벌 웹툰 시장 규모

427억~453억 달러

2030년 글로벌 웹툰 시장 전망, 연평균 성장률(CAGR) 약 27%

작품 시장은 이미 글로벌입니다. 제작 인프라도 글로벌을 전제로 설계돼야 합니다.

글로벌 수치는 Research and Markets · Grand View Research 등 복수 기관의 추정치로, 기관마다 산정 범위와 방식이 달라 전망치를 범위로 표기합니다.

웹툰 종주국 한국의 제작 표준 도구는 일본산입니다

01 **클립스튜디오 페인트**

일본 셀시스의 클립스튜디오는 전 세계에서 누적 5,000만 부가 팔렸고(2025년 4월, 셀시스 공식 발표), 구독 매출 ARR은 46억 엔이 넘습니다. 11개 언어로 서비스되고, 쓰는 사람의 80% 이상이 일본 밖에 있습니다.

---

02 **표준 툴은 전부 외산**

포토샵은 미국, 프로크리에이트는 호주, 메디방과 이비스는 일본 — 현장에서 표준처럼 쓰는 도구는 전부 외산입니다. 구독료를 내는 구조라, 가격이 오르거나 서비스가 바뀌어도 작가가 통제할 방법이 없습니다.

---

03 **비어 있는 국산 제작 코어**

국산 시도는 협업(크레코)이나 소재(에이콘3D) 같은 주변에 머물러 있고, 기획부터 연재·운영까지 잇는 국산 제작 코어는 비어 있습니다. ToonStudio는 바로 그 빈자리를 채우려 합니다.

그래서 국내 전문 드로잉 코어는 외산 비중이 사실상 100%, 국산은 0%에 가깝습니다 — 구조 산정

단일 제품 점유율의 공식 통계는 없으며, 위 수치는 표준 도구 지형(전량 외산)과 국산 전문 드로잉 툴 부재에 근거한 구조 산정입니다.

그래서 기획부터 연재·운영까지, 한 흐름으로 이었습니다

기획
세계관·캐릭터·에피소드 구조
→
대본
장면 분해와 대사
→
콘티
컷 구성과 연출
→
드로잉
작화·3D 배경·소재
→
검수
코멘트·승인·버전
→
게시
규격 검사와 게시 상태
→
운영
회차 일정과 연재 운영

제작 워크스페이스

원고 도구, 브러시, 레이어, 플랫폼 규격, 3D 레퍼런스와 소재를 프로젝트 문맥 안에서 제공합니다.

운영 워크스페이스

회차 일정과 게시 상태, 회차별 진행률·마감·담당·승인을 한곳에서 관리합니다. 게시가 끝이 아니라, 게시 이후의 연재 운영까지 같은 작품 데이터로 이어집니다.

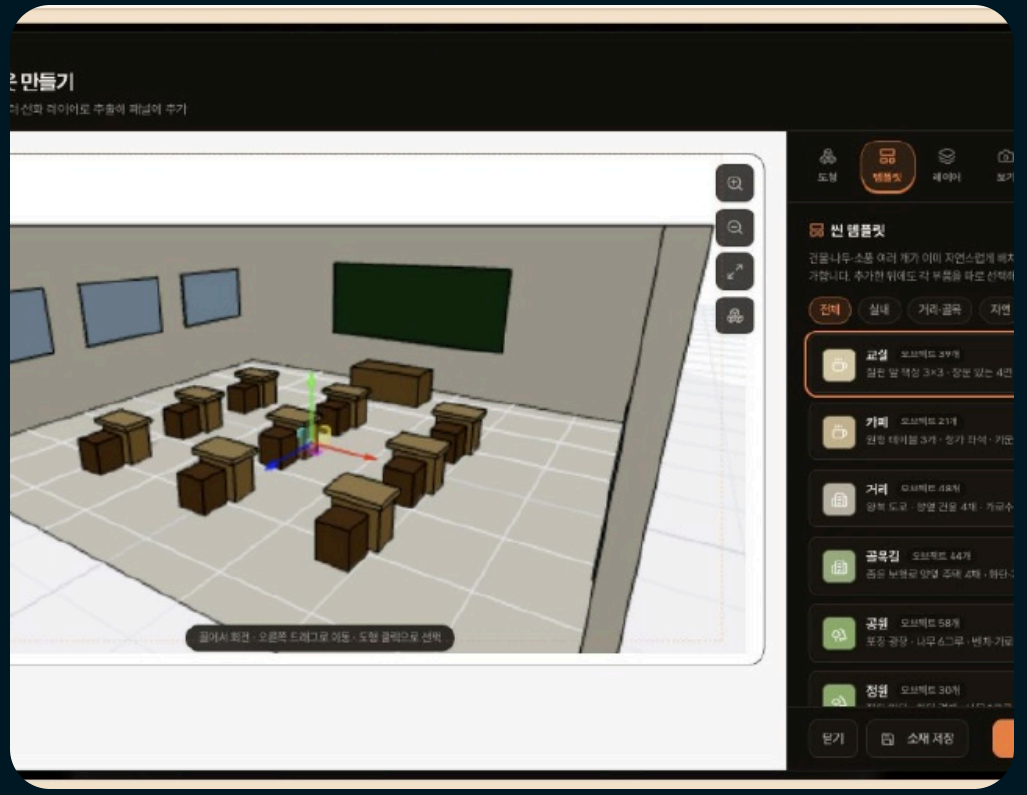
앞 단계의 산출물이 다음 단계로 그대로 이어집니다. 파일을 찾고, 옮기고, 다시 설명하는 시간이 사라집니다.

가상 스튜디오에서는 작품 속 공간을 무대처럼 쌓아 올립니다

01 **클래식 2D 무대**
작품의 공간과 소품을 무대 위에 구성해 장면의 기준 화면으로 삼습니다.

02 **3D 배경 bg3d**
테마 팩 42개, 배치 가능한 에셋 14,665개, 프리빌트 프리셋 9종으로 배경을 빠르게 구성합니다.

03 **상용 라이선스 에셋**
상업 사용이 가능한 라이선스를 확인한 에셋만 서비스 안에서 사용하도록 설계했습니다.



무대에서 정한 구도와 배경은 참고 이미지가 아니라, 그대로 드로잉 캔버스로 이어지는 제작 자산입니다.

드로잉 엔진은 브라우저에서도 전문 도구처럼 느껴지게 만들었습니다

01 **자체 WebGPU 벡터 렌더링**

Vello 기반 자체 엔진으로 확대해도 깨지지 않는 벡터 드로잉을 브라우저에서 처리합니다.

---

02 **브러시 · 레이어 · 컷**

브러시 카탈로그 226종과 레이어, 컷 편집 등 연재 작화의 기본기를 갖췄습니다.

---

03 **말풍선과 대본 연결**

대본을 말풍선 구조로 자동 변환해, 글 작업이 곧바로 그림 작업의 시작점이 됩니다.



어려운 구도는 3D로 먼저 잡아 보고, 2D 작화로 완성합니다

캐릭터와 포즈

인체 비율과 포즈를 3D로 잡아 두면, 매 컷 처음부터 구도를 고민하는 시간이 줄어듭니다.

3D 장면 구성

배경과 소품, 카메라 각도를 장면 단위로 구성해 같은 공간이 회차마다 달라지지 않게 합니다.

2D 제작으로 연결

탐색한 구도는 레퍼런스로 캔버스에 반영되고, 최종 표현은 작가의 손그림으로 완성됩니다.

3D는 작화를 대체하는 장치가 아니라, 가장 어려운 구도 결정을 앞당겨 주는 도구입니다. 가상 스튜디오의 무대와 배경이 이 탐색의 출발점이 됩니다.

협업은 작품 안에서 일어나고, 기록으로 그대로 남습니다

01	동시 편집	Yjs 기반 동시 편집으로 여러 사람이 같은 작품을 동시에 다뤄도 작업이 충돌하지 않습니다.
02	코멘트와 피드백	피드백은 메신저가 아니라 해당 컷과 장면에 직접 남고, 맥락과 함께 보관됩니다.
03	승인 이력과 버전	누가 언제 무엇을 승인했는지가 작품 안에 남아, 최종본을 파일명에서 찾을 일이 없어집니다.

게시하고 끝이 아닙니다 — 연재 운영까지 작품 안에서 이어집니다

01 **회차 일정과 게시 상태**

회차마다 일정과 게시 상태를 한곳에서 봅니다. 어떤 회차가 어디까지 왔는지, 더는 파일과 메신저를 뒤질 필요가 없습니다.

02 **제작 관리**

회차별 진행률과 마감, 담당과 승인 상태가 작품 데이터 그대로 보입니다. 일정이 흔들리기 전에 병목이 먼저 눈에 들어옵니다.

03 **게시 이후의 연재 운영**

게시한 회차도 같은 작품 안에 남아, 다음 회차의 일정과 제작 흐름으로 자연스럽게 이어집니다. 연재는 한 번의 게시가 아니라 계속되는 운영이니까요.

만드는 데이터와 운영하는 데이터가 하나라서, **연재가 길어져도 관리는 작품 안에서 이어집니다.**

제품 투어를 보시면 실제 화면을 그대로 확인하실 수 있습니다

발표 자료의 화면은 연출이 아닙니다. 사이트에 공개된 투어에서 같은 화면을 영상으로 확인하실 수 있습니다.

8분 전체 제품 투어

기획부터 드로잉, 3D, AI, 협업, 게시까지 9개 챕터를 실제 제품 화면으로 구성했습니다. 챕터 이동과 자막을 지원합니다.

24초 브랜드 필름

짧은 소개가 필요한 자리에서는 24초 브랜드 필름으로 제품의 인상을 먼저 전달할 수 있습니다.

질의응답용 챕터 점프

투어 링크는 시간 지정이 돼 있어, 궁금한 기능을 묻는 순간 해당 장면으로 바로 이동해 보여드릴 수 있습니다.

toonstudio.cloud/product-tour 에서 지금 바로 확인하실 수 있습니다. 투어가 이미 공개돼 있다는 것 자체가 제품 완성도의 증거입니다.

보는 화면은 역할마다 달라도, 작품 정보는 하나입니다

글작가 · 기획자

세계관, 캐릭터, 에피소드 구조, 대본, 장면 분해와 연속성 검수에 집중하는 화면.

그림작가 · 어시스턴트

콘티, 드로잉, 소재·브러시, 작업 큐, 코멘트와 납품 상태를 한눈에 보는 화면.

프로듀서

회차별 진행률, 마감 위험, 병목, 승인 이력에 게시 상태와 연재 일정까지 관리하는 화면.

복잡한 기능은 역할과 단계에 맞춰 점진적으로 노출하고, 플로팅 UI는 사용자가 배치·숨김·저장할 수 있습니다.

AI는 반복 업무만 돕고, 결정은 사람이 합니다

AI가 보조하는 일

- 장면 분해와 자료 정리
- 대사·설정 연속성 점검
- 플랫폼 규격 검사
- 후보 생성, 검색과 요약

사람이 결정하는 일

- 작품 방향과 표현 선택
- 수정 승인과 최종 원고
- 공개 여부와 권리 판단

투명성

AI 사용 여부와 입력·출력, 수정·승인 이력과 출처를 프로젝트 기록으로 관리합니다.

선택권

무료 모델, BYOK, 로컬 모델을 선택할 수 있고, AI 기능은 기능별로 끌 수 있습니다.

한 회차를 만들려면 앱을 여덟 개 넘게 오가야 합니다

전문 드로잉·원고

클립스튜디오 페인트 · 포토샵 · 메디방페인트 · 이비스페인트 · 프로크리에이트

전환마다 파일을 내보내고 레이어와 해상도를 다시 맞춥니다.

3D 배경·소재

스케치업 · 에이콘3D(ACON3D) · 블렌더 · 클립스튜디오 에셋 스토어

원하는 각도를 캡처해 붙여넣는 순간, 3D는 수정할 수 없는 그림이 됩니다.

3D 포즈·셰이퍼

Design Doll · Magic Poser · PoseIt · 클립스튜디오 내장 3D 모델

포즈는 별도 앱에서 만들고 캡처로만 가져와, 고칠 때마다 왕복합니다.

협업·제작관리

크레코(CRECO) · 디스코드·카카오톡 · 구글 드라이브 · 노션 · 엑셀

일정과 버전은 결국 파일명과 메신저 대화 속에 흩어집니다.

AI 보조

작품 밖에 있는 생성형 AI 도구들

작품 문맥과 분리된 단발 사용이라, 결과 검토와 승인 흐름이 없습니다.

레퍼런스·기타

PureRef · 핀터레스트

참고 이미지와 실제 원고 컷이 서로 연결되지 않습니다.

도구는 부족하지 않습니다. 비어 있는 것은 도구와 도구 사이의 연결입니다.

가장 가까운 경쟁자 크레코와는 다른 자리에서 경쟁합니다

크레코(CRECO)는 넥스트레벨스튜디오가 개발해 2026년 9월 정식 오픈한 웹툰 협업 플랫폼으로, 대형 제작사 베타 검증과 시리즈 A 투자 유치로 실전성을 인정받은 직접 경쟁자입니다.

비교 축	크레코 (CRECO)	ToonStudio
중심 축	다른 도구로 만든 결과물을 관리하는 협업 허브	제작 도구 자체가 내장된 통합 제작 OS
만드는 방식	외부 도구에서 제작한 뒤 올려서 공정과 버전을 관리	작품 안에서 만들면서 바로 협업하고 승인
검증된 강점	프로젝트-에피소드-공정-버전 체계, 뷰어 피드백과 비교 모드, 권한·활동 로그	드로잉·3D·콘티·AI가 하나의 작품 데이터로 연결
시작점	분업 공정이 갖춰진 대형 제작사 중심	개인·소규모 창작자도 도구 하나로 시작

ToonStudio가 서는 자리는 전 공정을 잇는 흐름입니다

도구 유형	강점	비어 있는 부분
전문 드로잉 앱	클립스튜디오 페인트 등 작화 기능의 깊이와 완성도	기획 · 대본 · 협업 · 연재 관리는 작품 밖에 있습니다
3D·AI 보조 도구	스케치업·에이콘3D의 배경, Design Doll의 포즈, 생성형 AI의 보조	결과가 캡처와 파일로만 작품에 들어와 흐름이 끊깁니다
협업 허브	크레코 등 공정·버전·피드백 관리와 대형 스튜디오 실전 검증	만드는 도구 자체는 여전히 작품 밖에 있습니다
ToonStudio	제작 도구를 내장한 채 기획부터 연재·운영까지 한 흐름으로	만들면서 바로 협업하는 통합 제작 OS가 ToonStudio의 자리입니다

기존 도구의 강점을 부정하지 않습니다. ToonStudio는 그 도구들 사이에서 끊기던 흐름을 잇는 자리입니다.

네 가지가 겹치는 자리가 ToonStudio만의 차별점입니다

01 **시도되지 않은 영역**

기존 제품은 전부 설치형 단일 드로잉 앱이거나 결과물을 관리하는 허브뿐이었습니다. 브라우저 안에서 전문급 드로잉과 전 공정이 하나로 도는 통합 제작 OS라는 시도 자체가 없었습니다.

02 **전문가급 브러시 품질**

자체 WebGPU(Vello) 스트로크 렌더링 기반 전문 브러시 226종 — 앞서 보신 실제 드로잉 화면처럼, 전문가가 실무에 쓸 수 있는 품질을 브라우저에서 구현합니다.

03 **모든 규모의 팀**

1인 제작부터 소규모 아마추어 팀, 대규모 스튜디오까지 — 같은 작품 데이터 위에서 역할·권한·공정이 규모에 따라 확장되도록 설계했습니다. 대규모 스튜디오 적용은 검증 로드맵의 목표입니다.

04 **체계적인 분업**

프로젝트-회차-장면-공정-담당-승인으로 이어지는 체계가 게시 이후의 연재 운영까지 이어져, 글·그림·배경·식자 분업이 파일을 주고받지 않고 한 흐름으로 진행됩니다.

처음엔 전부 무료로 열고, 회원 1만 명이 되면 유료화를 시작합니다

지금 · 전 기능 무료

회원 1만 명을 달성하기 전까지는 전 기능을 무료로만 운영합니다. 이 기간은 사용자를 확보하고 제품을 검증하는 단계입니다.

Pro · 유료화 이후

월 19,900원

회원 1만 명 달성 이후 유료화를 시작할 때 적용할 예시 가격 (미확정)입니다. 고급 제작 기능, 확장 저장·버전, 생산성 자동화를 담을 계획입니다.

Team · Education

유료화 이후에는 권한, 공정, 자산 관리, 관리자 대시보드와 교육용 클래스·과제 운영으로 넓혀 갈 계획입니다.

에셋 마켓플레이스도 향후 계획입니다 — 브러시·소재·3D·템플릿을 거래하고 제작 워크플로에 바로 적용하는 수수료 모델로 준비하겠습니다.

작은 팀에서 검증하고, 커뮤니티와 교육으로 넓혀 갑니다

30명

무료 베타 목표 — 반복 사용과 핵심 기능 도달률 측정

10명+

심층 인터뷰 목표 — 직무별 병목과 전환 비용 확인

3–6개월

유료 의향 검증 — Pro 우선순위와 지불 의향 확인

01 **커뮤니티에서 시작**

투자 유치 후 웹툰·만화 온라인 커뮤니티와 네이버 카페 등에서 홍보하며 작가를 모읍니다. 전 기능이 무료인 이 기간에, 이 채널이 회원 확보의 엔진이 됩니다.

02 **교육기관으로 장기 고객**

웹툰 학원과 교육기관을 대상으로 장기 고객을 확보합니다. 교육 현장에서 배우고 익힌 도구는 현업에서도 그대로 이어지는 법이니까요.

03 **점진적 상향 확장**

소규모 아마추어 팀에서 시작해 대형 스튜디오까지, 고객 규모를 단계적으로 넓힙니다. 무료 기간에 쌓은 사용 기반이 회원 1만 명 이후 유료 전환의 바탕이 됩니다.

위 수치는 현재 성과가 아니라 **초기 검증 목표**입니다. 베타로 공개된 작동하는 제품이 있어 검증은 실제 사용에서 시작합니다 — 중소벤처기업부 '모두의 창업' 1라운드 선정, '도전의 IR' 서류 통과로 2026년 10월 22일 대면 피치를 진행합니다.

웹이라 가볍게 열리고, 전문 도구만큼 빠르게 만들었습니다

자체 WebGPU 벡터 엔진

Vello 포팅을 완료한 자체 렌더링 엔진으로 브라우저 드로잉 성능을 확보했습니다. CanvasKit/Skia가 정밀 벡터·텍스트 렌더링을 맡습니다.

로컬 우선 데이터

OPFS·IndexedDB 자동저장으로 빠른 저장과 복구, 오프라인 작업을 지원하고 클라우드 동기화는 선택으로 둡니다.

실시간 협업

Yjs 기반 동시 편집·코멘트·상태 동기화와 역할별 권한·승인 기록을 구현했습니다.

쌓이는 제작 그래프

회차·장면·레이어·소재·피드백·마감·게시 상태 데이터가 하나의 제작 그래프로 축적됩니다. 이것이 복제하기 어려운 해자입니다.

펜 입력 캔버스 작업 → **WebGPU 벡터 엔진** 자체 렌더링 → **로컬 우선 저장** OPFS · IndexedDB → **실시간 동기화** Yjs 동시 편집 → **제작 그래프** 데이터 축적

React · TypeScript 기반으로 공개 레포에서 코드로 직접 확인하실 수 있습니다.

지금은 제작·협업에 집중하고, 멀리는 웹툰 포털까지 봅니다

제작·협업 OS
지금 집중 — 만들기와 함께 만들기를 하나로

→

고객층 확장
커뮤니티·교육기관·스튜디오로 사용 기반 확대

→

웹툰 포털
장기 비전 — 포털·통합 랭킹·자체 연재·교육 정보·커뮤니티

지금의 집중

현 단계에서는 제작과 협업 그 자체에 집중합니다. 포털은 이 기반이 쌓인 뒤에 서는 장기 비전으로, 지금의 단계와 분명히 구분합니다.

장기 비전 · 웹툰 포털

먼 미래에는 네이버·카카오·리디 등 기존 사업자와의 업무협의를 추진해, 웹툰 포털과 통합 랭킹, 자체 연재 플랫폼, 교육 정보와 커뮤니티를 아우르는 포털로 확장하겠습니다. 제휴는 성사된 일이 아니라, 단계가 무르익으면 추진할 계획입니다.

순서를 건너뛰지 않습니다. 만드는 도구가 먼저 자리 잡아야, 작품이 모이는 포털도 가능합니다.

창작자가 작품에만 집중할 수 있게 만들겠습니다

제품은 베타로 공개돼 실제로 작동하고 있습니다. 이제 필요한 것은 실제 창작자와의 연결입니다.

- 초기 창작자 코호트 연결
- BM·가격 검증
- 콘텐츠 산업 네트워크
- 후속 투자·정부지원 연계 자문

ToonStudio · 김희준 · 예비 창업 도전자 | toonstudio.cloud | blue45f@gmail.com

부록 · 이 자료의 숫자에는 전부 근거가 있습니다

01 시장 수치

국내 웹툰 산업 매출 2024년 2조 2,856억 원(전년 대비 +4.4%)과 수출 비중 일본 49.5% · 북미 21.0%는 문화체육관광부 · 한국콘텐츠진흥원 「2025 웹툰산업 실태조사」 기준입니다. 글로벌 시장 규모와 전망은 Research and Markets · Grand View Research 등 복수 기관 추정치이며, 클립스튜디오 누적 5,000만 부와 구독 ARR 46억 엔은 셀시스 공식 발표(2025년 4월) 기준입니다. 외산 비중 100% · 국산 0%는 공식 점유율 통계가 없어, 표준 도구 지형에 근거한 구조 산정으로 표기했습니다.

02 제품 수치

3D 배경 테마 팩 42개, 배치 가능 에셋 14,665개, 프리셋 9종, 브러시 카탈로그 226종은 베타로 공개 중인 실제 제품에서 집계한 값입니다.

03 예시 가격

Pro 월 19,900원은 확정한 가격이 아니라, 회원 1만 명 달성 이후 유료화할 때 적용을 검토하는 예시 가격 (미확정)입니다. 창작 도구 구독의 일반적인 가격대를 참고했으며, 베타와 인터뷰를 거쳐 지불 의향으로 검증합니다.

회원 수 · 매출 · 전환율 같은 트랙션 수치는 아직 존재하지 않아 이 자료에 넣지 않았습니다.

부록 · 리스크는 숨기지 않고 대응과 함께 말씀드립니다

1인 개발의 지속가능성

리스크: 개발 속도와 운영이 한 사람에게 집중됩니다. 대응: 테스트 자동화와 공개 레포로 코드 자산을 남기고, 검증 코호트 단계에서는 기능 확장보다 사용자 검증에 집중합니다.

AI 저작권 정책

리스크: 생성형 AI의 권리 기준은 계속 변하고 있습니다. 대응: AI는 보조로 한정하고 사용 기록을 남기며, 기능별로 끌 수 있게 하고 무료 모델 · BYOK · 로컬 모델의 선택권을 유지합니다.

경쟁 심화

리스크: 대형 도구의 기능 확장이 빠릅니다. 대응: 단일 기능이 아니라 전 공정 통합과 회차 · 장면 · 피드백이 쌓이는 제작 그래프로 차별화합니다.

부록 · 기술 스택 상세

01	프론트엔드	React · TypeScript 기반 단일 작업공간. 역할과 단계에 따라 점진적으로 기능을 노출하는 구조입니다.
02	렌더링	자체 WebGPU(Vello) 벡터 엔진이 드로잉을, CanvasKit/Skia가 정밀 벡터 · 텍스트 렌더링을 맡습니다.
03	데이터 · 협업	OPFS · IndexedDB 로컬 우선 저장과 자동 복구, Yjs 기반 동시 편집 · 코멘트 · 상태 동기화를 구현했습니다.
04	3D 자산	bg3d 테마 팩 42개 · 에셋 14,665개는 재생성 가능한 데이터 파이프라인으로 관리돼, 에셋이 늘면 데이터 교체만으로 편입됩니다.